3DCaveViewer
Visualizzatore interattivo di cavità sotterranee · versione 1.2.0

Guida all'installazione su un server Linux con FileZilla

Dal file ZIP al primo modello 3D pubblicato: caricamento via FTP, installazione guidata, pannello di amministrazione. Tutte le schermate sono state catturate dall'applicazione reale durante un'installazione completa.

In questa guida installiamo il sito all'indirizzo d'esempio **https://tuodominio.it** per un gruppo immaginario, il **Gruppo Speleologico Esempio**, e pubblichiamo la **Grotta di Esempio**.

Al posto di questi nomi userai il tuo dominio, i dati FTP che ti ha dato il tuo hosting e i rilievi del tuo gruppo.

3DCaveViewer è software libero (GNU GPL v3) sviluppato da Davide Brugnoni per Buio Verticale – Gruppo Speleologico CAI Gubbio · github.com/davide-brugnoni/3DCaveViewer
Per preparare i modelli prima di caricarli vedi la guida separata **«GLB Optimizer – preparare i modelli 3D»**.

Indice

1 Cosa serve prima di iniziare

2 Cosa va sul server e cosa resta sul computer

3 Scaricare ed estrarre il programma

4 Collegarsi al server con FileZilla

5 Caricare i file

6 Controllare i permessi di `custom/` e `modelli/`

7 L'installazione guidata (6 passi)

8 Caricare il primo modello dal pannello di amministrazione

9 Verificare il risultato sul sito

10 Alternativa: caricare un modello solo via FTP

11 Aggiornare, fare il backup, risolvere i problemi

In breve

1. Estrai lo ZIP sul tuo computer.
2. Con FileZilla carica nella cartella del sito **tutto il contenuto tranne** `glb-optimizer/`.
3. Apri il sito nel browser: parte l'installazione guidata. Completala subito e scarica il file della chiave.
4. Entra nel pannello (`admin.php`) e crea il primo modello caricando il file `.glb` già ottimizzato.

1 Cosa serve prima di iniziare

Sul server (lo spazio web)

Requisito	Dettagli
Hosting Linux con **PHP 7.4 o successivo**	Con le estensioni `gd`, `fileinfo`, `mbstring` e `json`. Quasi tutti gli hosting condivisi le hanno già.
Apache con `mod_rewrite`	E con i file `.htaccess` abilitati (`AllowOverride All`). Su un hosting condiviso è la norma; su un server tuo va configurato nel virtual host.
HTTPS (certificato SSL)	Serve per l'app installabile (PWA), il funzionamento offline e la realtà virtuale. Molti hosting lo attivano gratis con Let's Encrypt dal pannello di controllo.
Dati di accesso **FTP / FTPS / SFTP**	Indirizzo del server, nome utente, password e porta: te li fornisce l'hosting (di solito nella mail di attivazione o nel pannello cPanel/Plesk).
Spazio su disco	Il programma occupa circa 9 MB; il resto dipende dai modelli (da pochi MB a centinaia di MB ciascuno).

Sul tuo computer

- **FileZilla Client**, gratuito, da `filezilla-project.org` (Windows, macOS, Linux). In questa guida usiamo la versione 3.66 in italiano: le altre versioni hanno gli stessi menu.
- Un **browser** recente (Chrome, Edge, Firefox o Safari).
- Un programma per estrarre gli archivi ZIP (è già incluso in Windows, macOS e Linux).
- Facoltativo: il **GLB Optimizer**, che è già dentro lo ZIP, per comprimere i modelli prima di caricarli (guida separata).

> **Nessuna riga di comando, nessun Node.js sul server**
> Il sito è fatto solo di file PHP, JavaScript e CSS: non c'è niente da compilare né da installare sul server. Basta copiarli via FTP così come sono. Node.js serve solo, facoltativamente, sul tuo computer per il GLB Optimizer.

2 Cosa va sul server e cosa resta sul computer

Questa è la regola più importante della guida. Lo ZIP contiene sia il **sito** sia un **programma da usare sul computer** (il GLB Optimizer): il secondo non va caricato.

```
3DCaveViewer-1.2.0/
├── .htaccess          ↑ server (indispensabile!)
├── admin.php, index.php,
│   viewer.php, setup.php …  ↑ server
├── api/  css/  i18n/  img/   ↑ server
├── js/  lib/              ↑ server
├── custom/               ↑ server
├── modelli/              ↑ server
├── offline.html, *.php    ↑ server
├── README.md, CHANGELOG.md,
│   LICENSE, docs/ …       facoltativi
└── glb-optimizer/        ✗ resta sul computer
```

Elemento	Dove
Tutti i file `.php`, `offline.html`, le cartelle `api/ css/ i18n/ img/ js/ lib/`	**Server**
`.htaccess` (file nascosto)	**Server – obbligatorio**
`custom/` e `modelli/`	**Server (solo alla prima installazione)**
`README.md`, `CHANGELOG.md`, `SINOSSI.md`, `CLAUDE.md`, `LICENSE`, `docs/`, `.github/`, `.git*`	Indifferente: non servono al sito ma non danno fastidio
`glb-optimizer/`	**Computer**

Cosa conservare sul tuo computer

File	Perché tenerlo
La cartella `glb-optimizer/`	È il programma che comprime i modelli. Gira solo sul computer: gli hosting PHP non eseguono Node.js e la sua cartella `node_modules/` pesa centinaia di MB. Se finisce sul server per errore, `.htaccess` ne blocca comunque l'accesso.
I **rilievi originali** (OBJ, GLB non ottimizzati, texture a piena risoluzione)	Sono la tua «matrice»: l'ottimizzazione riduce dimensioni e texture e non si torna indietro. Sul server va solo la versione ottimizzata.
Il **file della chiave** `3DCaveViewer-chiave.txt`	Lo scarichi alla fine dell'installazione guidata: serve a riaprire la configurazione e, se serve, a creare un amministratore. Tienilo in un posto sicuro, come una password.
Lo ZIP della versione installata	Comodo per ricaricare un file danneggiato o confrontare dopo un aggiornamento.
Un **backup** di `custom/` e `modelli/` scaricato dal server	Sono le uniche due cartelle con i tuoi dati (impostazioni, logo, utenti, storico, modelli). Vedi capitolo 11.

3 Scaricare ed estrarre il programma

1. Vai su `github.com/davide-brugnoni/3DCaveViewer/releases` e scarica lo ZIP dell'ultima versione. Se non c'è ancora una release, dalla pagina del progetto usa il pulsante verde **Code → Download ZIP**.
2. Estrai lo ZIP in una cartella del computer, per esempio `Scaricati/3DCaveViewer-1.2.0`. Dentro trovi `index.php`, `viewer.php`, le cartelle `css/`, `js/`, `lib/`, `custom/`, `modelli/`, `glb-optimizer/` e così via.

> **Non modificare nessun file**
> Non serve aprire o cambiare niente prima di caricare: nomi, colori, logo, mappa e primo amministratore si impostano dal browser con l'installazione guidata.

4 Collegarsi al server con FileZilla

Apri FileZilla. La finestra è divisa in due: a **sinistra** il tuo computer (**Sito locale**), a **destra** il server (**Sito remoto**).

1. Nel campo **Sito locale** scrivi (o scegli dall'albero) la cartella estratta, poi premi `Invio`: sotto compare il suo contenuto, compresa la cartella `glb-optimizer`.
2. Nella barra in alto compila **Host**, **Nome utente**, **Password** e **Porta** con i dati del tuo hosting, poi clicca **Connessione rapida**.

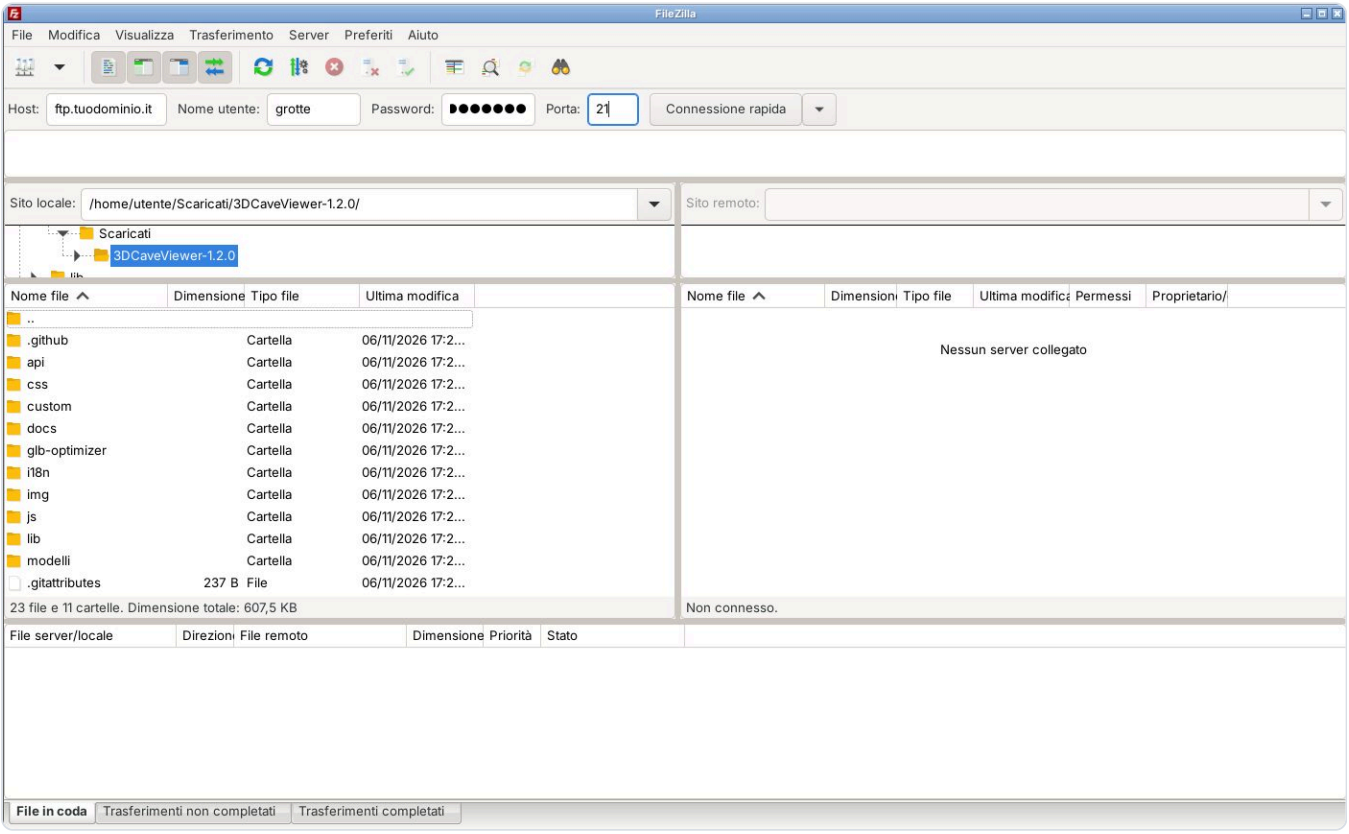


Figura 1 – Cartella estratta a sinistra e dati del server nella barra di connessione rapida.

Alla prima connessione FileZilla chiede se memorizzare la password. Su un computer personale puoi scegliere **Salva password**; su un computer condiviso scegli **Non salvare la password**.

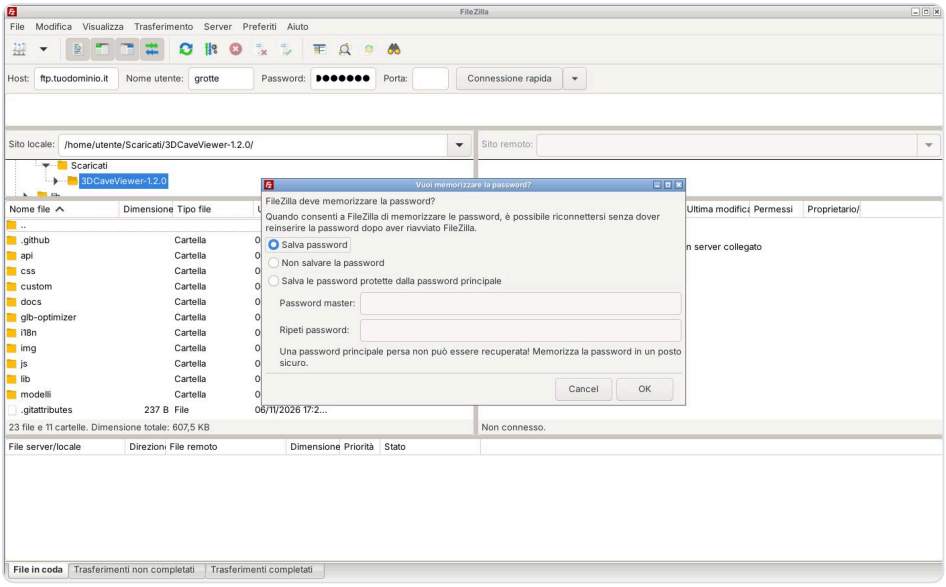


Figura 2 – Richiesta di memorizzazione della password.

Se il server non supporta la connessione cifrata compare l'avviso **Connessione non sicura FTP**. Cliccando **OK** la connessione prosegue, ma password e file viaggiano in chiaro.

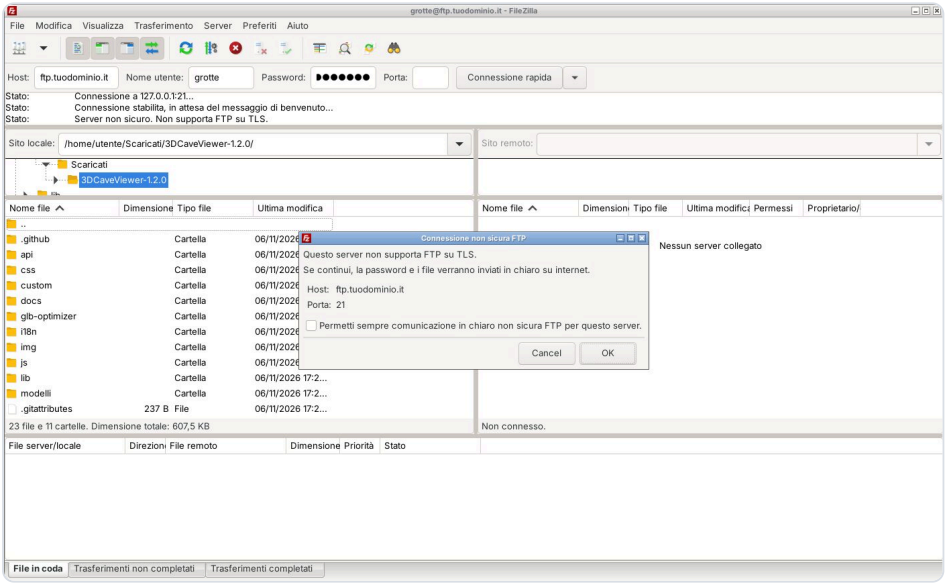


Figura 3 – Avviso di FTP non cifrato (server di prova senza TLS).

Meglio una connessione cifrata, se l'hosting la offre

- **FTPS**: FileZilla la usa da solo quando il server la supporta; al primo collegamento ti chiede di accettare il certificato del server.
- **SFTP**: scrivi nel campo Host `sftp://` davanti all'indirizzo (es. `sftp://tuodominio.it`) e usa la porta **22**, con lo stesso utente e password se l'hosting lo prevede.

Se preferisci salvare la connessione per le volte successive usa **File → Gestore siti**: lì scegli anche il protocollo.

Quando la connessione riesce, il registro in alto mostra **Accesso effettuato** e a destra compare il contenuto del server.

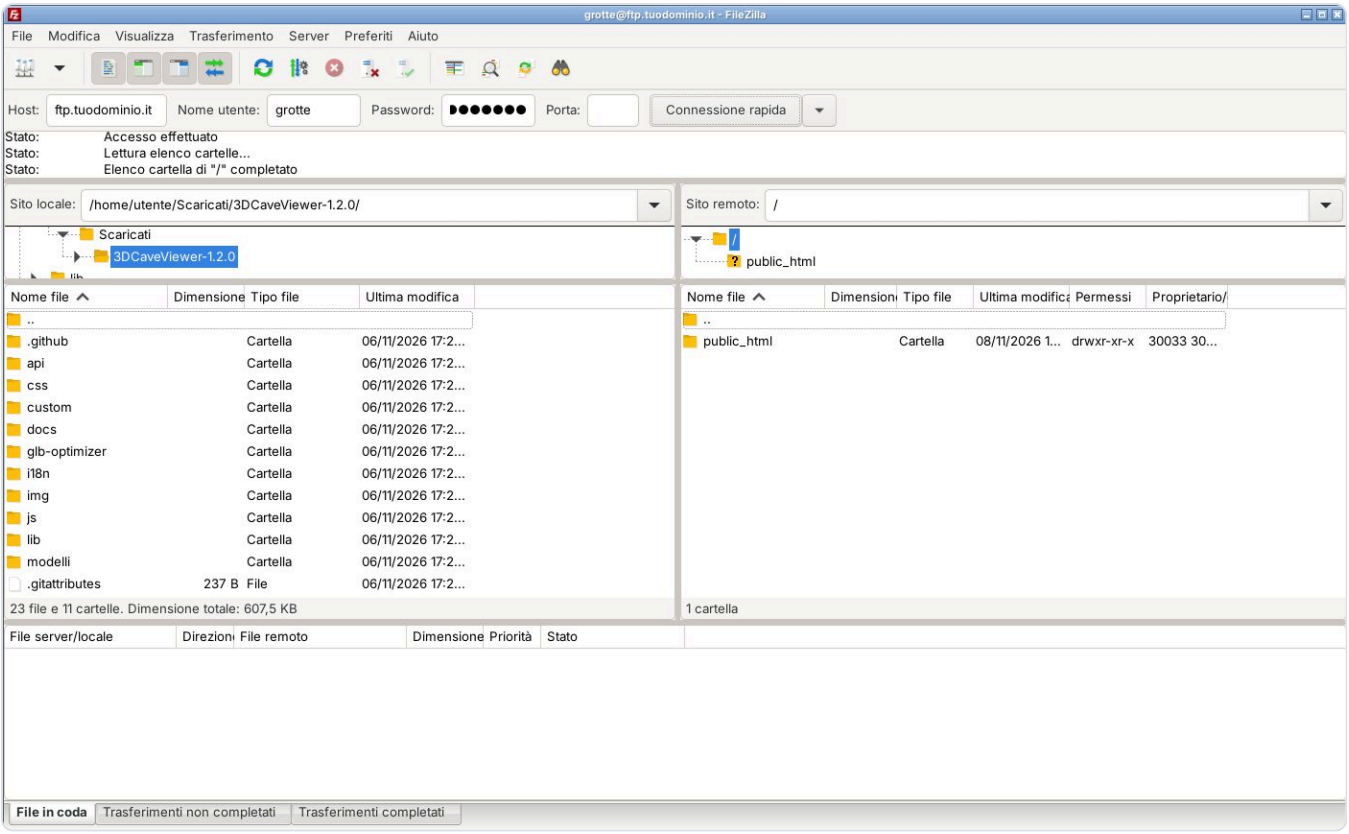


Figura 4 – Connessi: a destra la radice dello spazio FTP con la cartella `public_html`.

Apri la cartella del sito con un doppio clic. Il nome dipende dall'hosting: di solito `public_html`, `www`, `htdocs` o `httpdocs`. Se vuoi il viewer in una sottocartella (es. `https://tuodominio.it/grotte/`) creala dentro quella cartella con clic destro → **Crea cartella** ed entraci.

> **Carica il contenuto, non la cartella**
> Devi copiare **il contenuto** di `3DCaveViewer-1.2.0` dentro `public_html`, non la cartella stessa: altrimenti il sito finisce all'indirizzo `…/3DCaveViewer-1.2.0/`.

5 Caricare i file

5.1 Mostrare i file nascosti

Il file `.htaccess` inizia con un punto ed è «nascosto». È indispensabile: protegge le cartelle dei dati e attiva gli indirizzi del sito. Per essere sicuro di vederlo anche sul server attiva **Server → Visualizza file nascosti** (nelle versioni precedenti di FileZilla si chiama **Forza la visualizzazione dei file nascosti**) e conferma il messaggio informativo con **OK**.

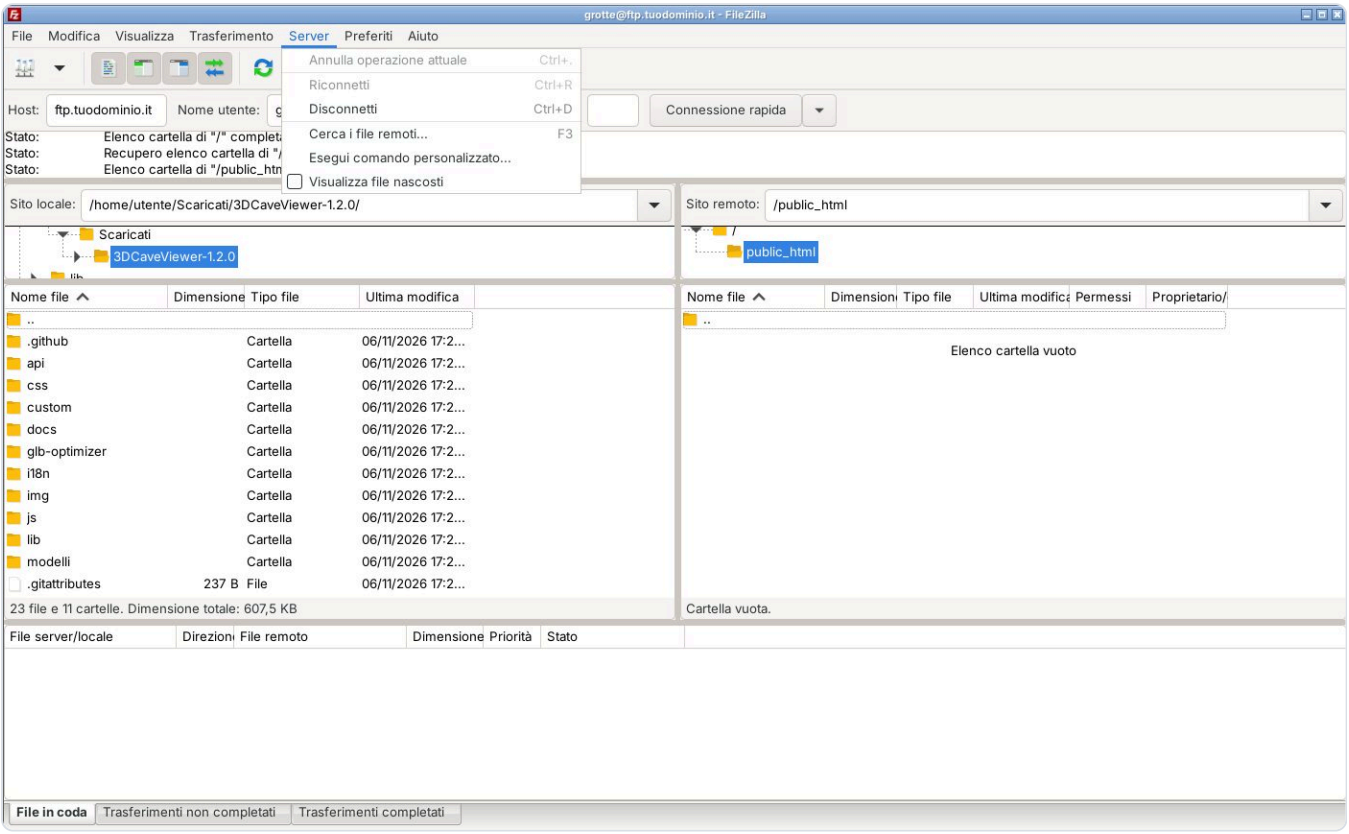


Figura 5 – Menu Server → Visualizza file nascosti. A destra la cartella `public_html` ancora vuota.

5.2 Selezionare tutto tranne `glb-optimizer`

1. Clicca un file qualsiasi nel riquadro di **sinistra** e premi `Ctrl`+`A` (su Mac `⌘`+`A`) per selezionare tutto.
2. Tieni premuto `Ctrl` (su Mac `⌘`) e clicca su `glb-optimizer`: la riga si deseleziona e resta bianca.

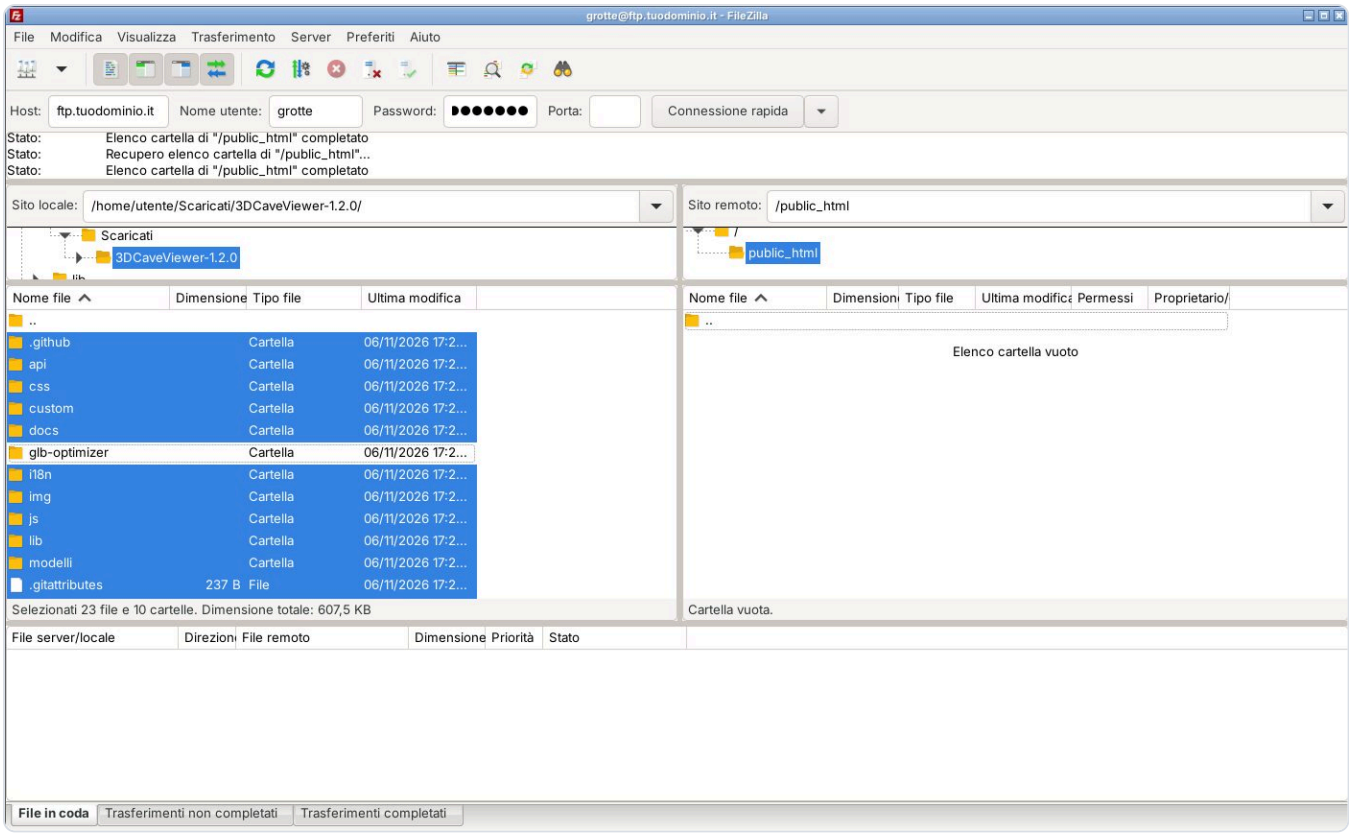


Figura 6 – Tutto selezionato (in blu) tranne `glb-optimizer`, che resta bianco.

3 Fai clic destro su uno degli elementi selezionati e scegli **Upload** (in alcune versioni **Carica**). In alternativa trascina la selezione nel riquadro di destra.

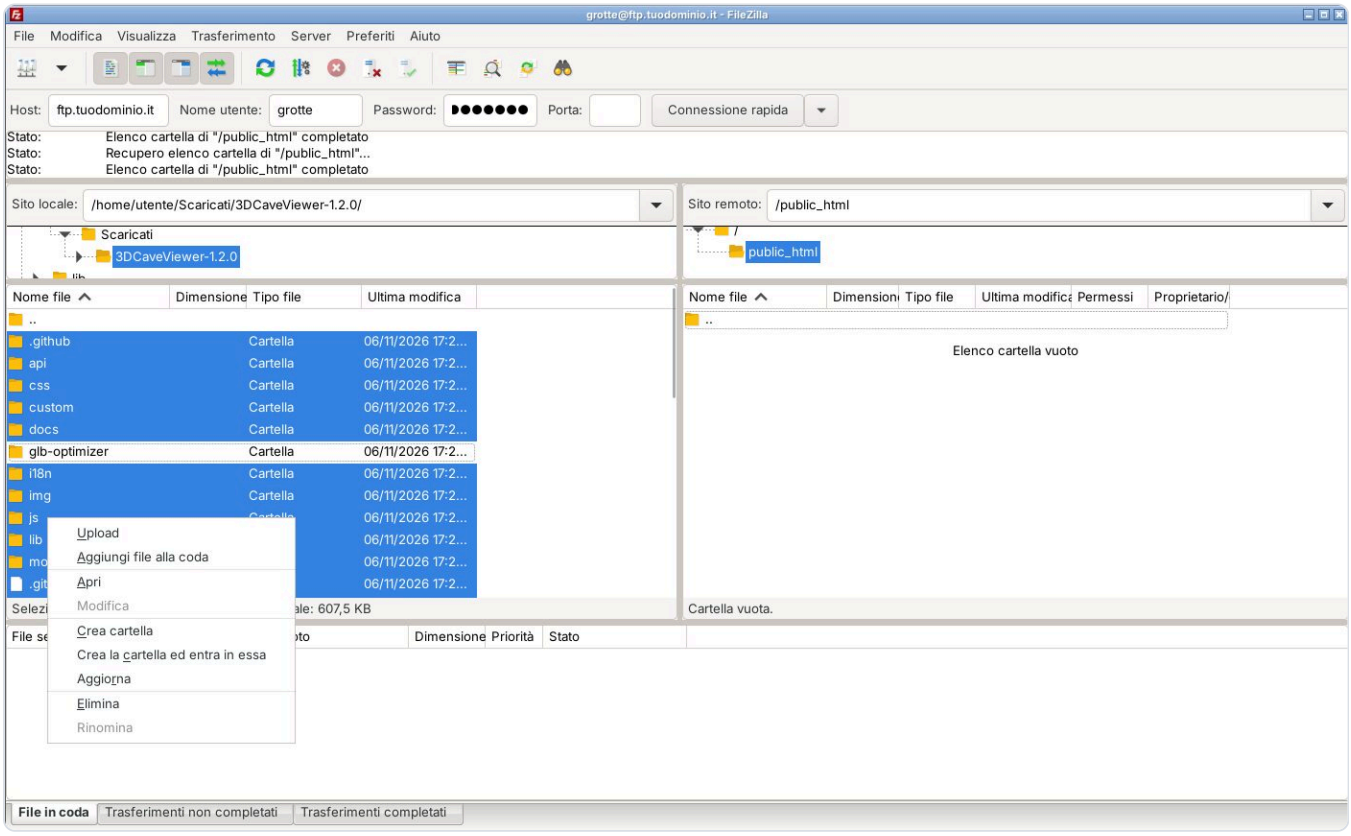


Figura 7 – Menu contestuale: **Upload** avvia il caricamento nella cartella aperta a destra.

Il caricamento richiede da pochi secondi a qualche minuto, a seconda della connessione (circa 120 file, 9 MB). Alla fine la coda in basso è vuota e la scheda **Trasferimenti completati** riporta il numero di file inviati. Se FileZilla chiede cosa fare con file già presenti (succede solo se ricarichi), scegli **Sovrascrivi**.

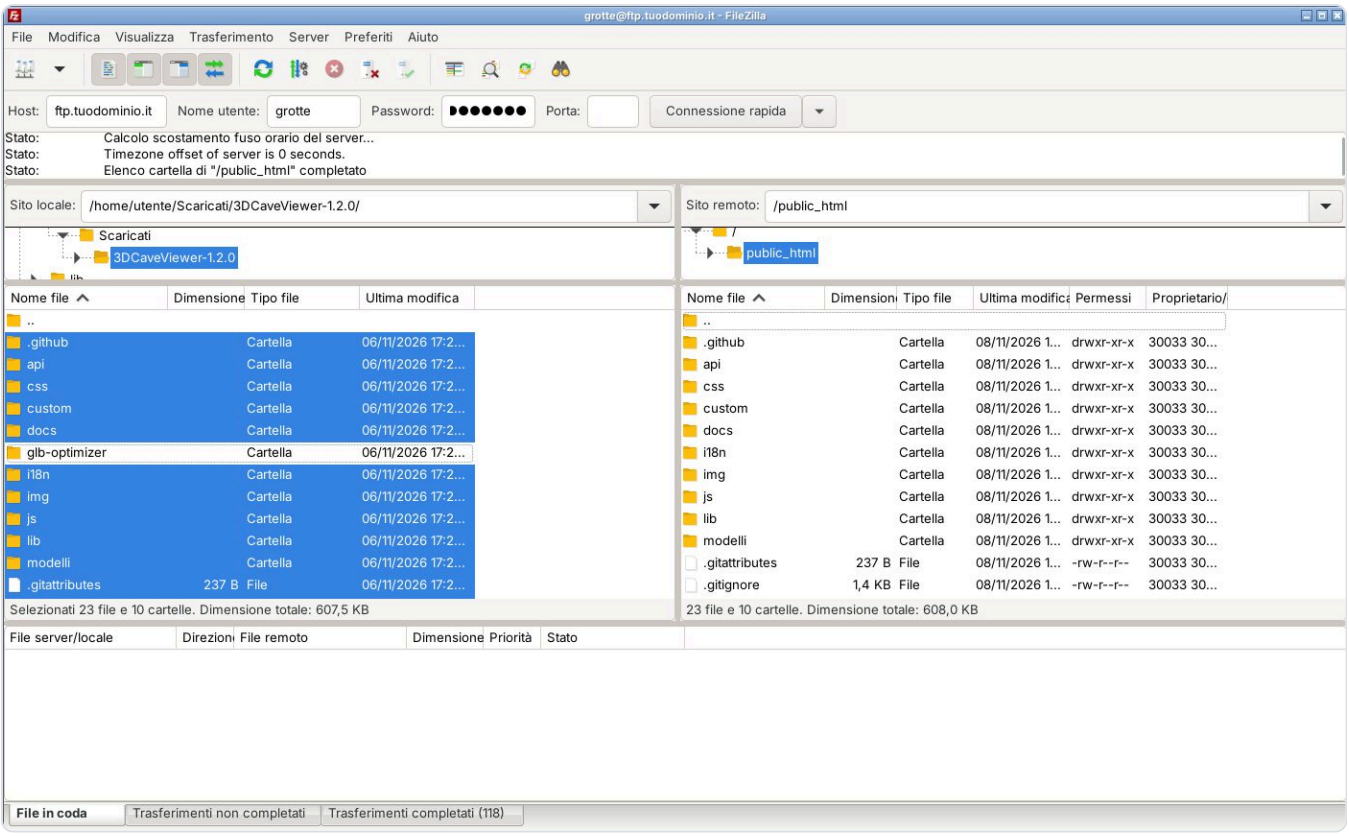


Figura 8 – Caricamento completato: a destra le cartelle sul server (senza `glb-optimizer`), in basso «Trasferimenti completati (118)».

Controlla

- Nella scheda **Trasferimenti non completati** non deve esserci nulla. Se c'è qualcosa, fai clic destro sui file e rimettili in coda, poi avvia la coda con **Trasferimento → Elabora coda**.
- Scorrendo il riquadro di destra devi trovare `.htaccess` e `index.php`.

6 Controllare i permessi di `custom/` e `modelli/`

Il sito deve poter scrivere in due cartelle: `custom/` (impostazioni, logo, utenti del pannello) e `modelli/` (i modelli 3D). Su quasi tutti gli hosting lo può già fare: il primo passo dell'installazione guidata lo verifica e te lo dice. **Fai questo passaggio solo se lì compare un avviso**.

1. Nel riquadro di destra fai clic destro su `custom` e scegli **Permessi file…**.
2. Scrivi `755` in **Valore numerico** (se non basta, ripeti con `775`), spunta **Includi sottocartelle** con **Applica a tutti i file e cartelle** e conferma con **OK**.
3. Ripeti per `modelli`, poi ricarica la pagina dell'installazione.

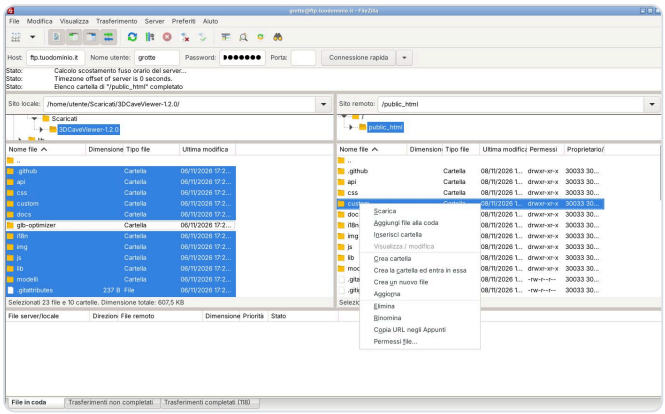


Figura 9 – Clic destro sulla cartella → Permessi file…

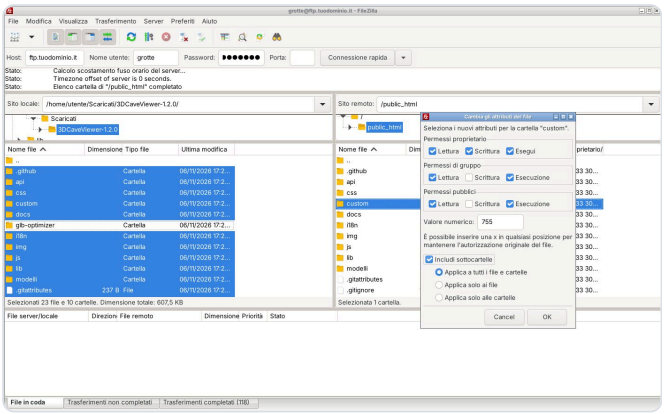


Figura 10 – Valore 755 con «Includi sottocartelle».

> **Non usare 777**
>
> Rendere le cartelle scrivibili da chiunque sul server non è necessario e indebolisce la sicurezza. Se né 755 né 775 funzionano, chiedi al supporto dell'hosting di assegnare le cartelle all'utente che esegue PHP.

7 L'installazione guidata

Apri nel browser l'indirizzo del sito (`https://tuodominio.it/`, o la sottocartella che hai scelto). Alla prima visita non compare la mappa ma l'**installazione guidata**, in sei passi. Si avanza con **Avanti** e si torna con **Indietro**; i passi in alto si possono anche cliccare.

> **Completala subito**
> Finché l'installazione non è conclusa, chiunque raggiunga il sito può aprirla e configurarlo. Fallo appena finito il caricamento.

Passo 1 – Benvenuto e requisiti

In alto a destra scegli la **lingua predefinita** del sito (IT, EN, ES, FR). Sotto, l'elenco dei **requisiti tecnici** deve essere tutto con la spunta verde: versione di PHP, estensioni GD, fileinfo e mbstring, cartelle `custom/` e `modelli/` scrivibili, HTTPS e mod_rewrite. Una voce in rosso indica cosa sistemare (vedi capitolo 6 per le cartelle, e il capitolo 11 per gli altri casi).

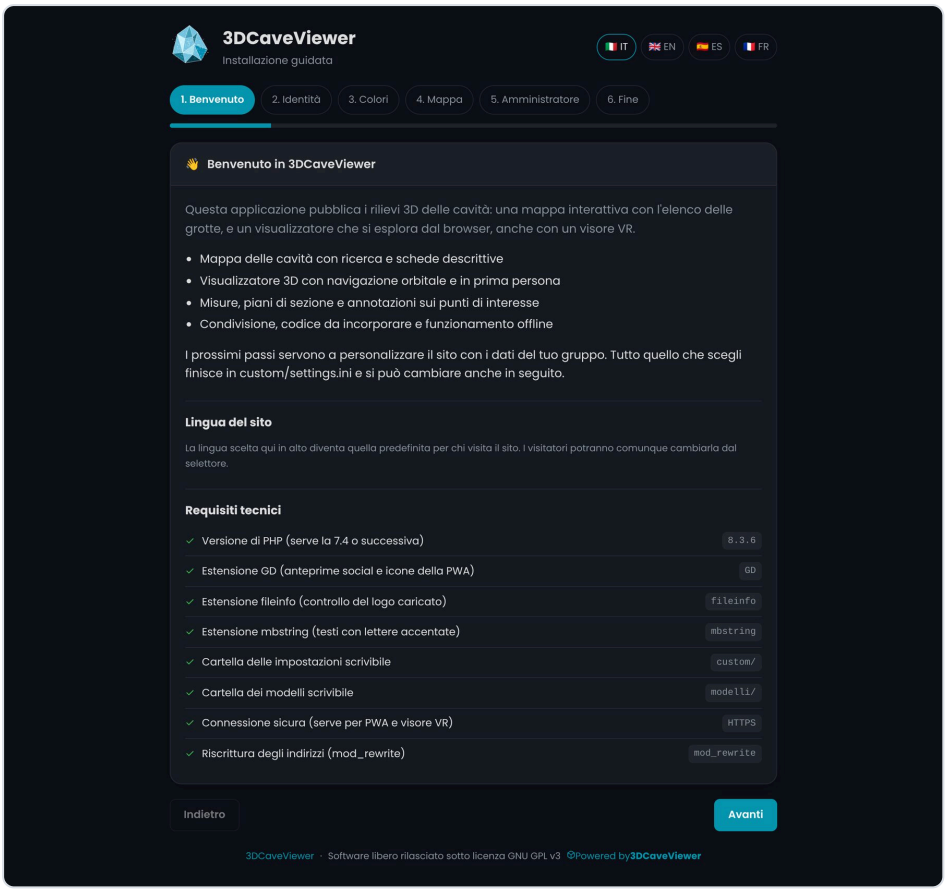


Figura 11 – Passo 1: tutti i requisiti soddisfatti.

Passo 2 – Identità

I dati del gruppo: **nome del gruppo** (compare nel footer e nelle anteprime social), **sito** e **email**, **nome dell'applicazione** (titolo delle pagine), **nome breve** (sotto l'icona quando l'app viene installata sul telefono) e **descrizione**. Con **Logo** carichi il logo del gruppo (PNG, JPEG o WebP, meglio quadrato e con sfondo trasparente): le icone dell'app vengono generate da lì.

Il **testo del copyright** è modificabile ma deve continuare a citare *Davide Brugnoni*: è un obbligo della licenza GPL v3, come il badge «Powered by 3DCaveViewer» nel footer. Nelle **Opzioni avanzate** puoi riscrivere titolo e sottotitolo della homepage (lasciali vuoti per avere le traduzioni automatiche in tutte le lingue).

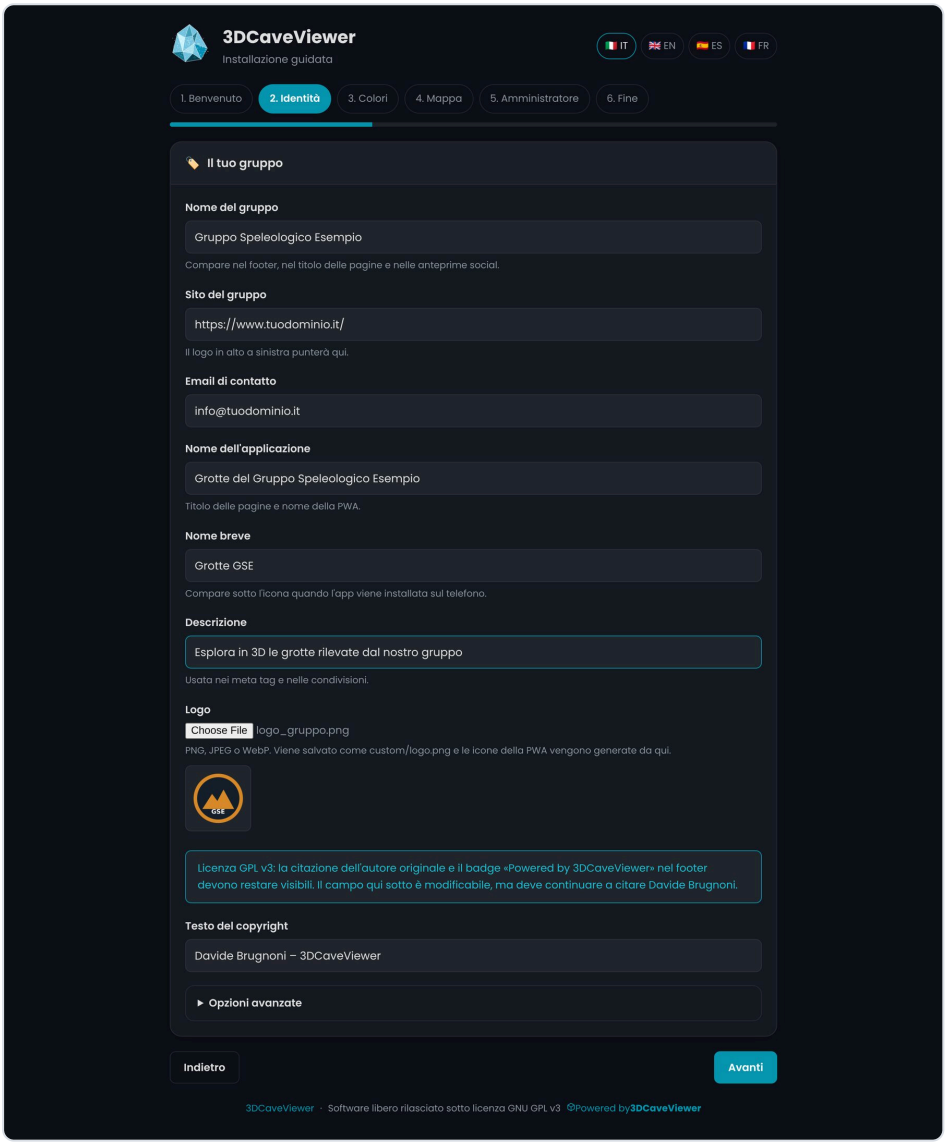


Figura 12 – Passo 2 compilato, con l'anteprima del logo.

Passo 3 – Colori

Scegli uno dei tre temi pronti (**Scuro**, **Blu notte**, **Caldo**) o i singoli colori. La pagina stessa cambia colore mentre scegli, così vedi subito il risultato. Se non hai preferenze, lascia i valori predefiniti.

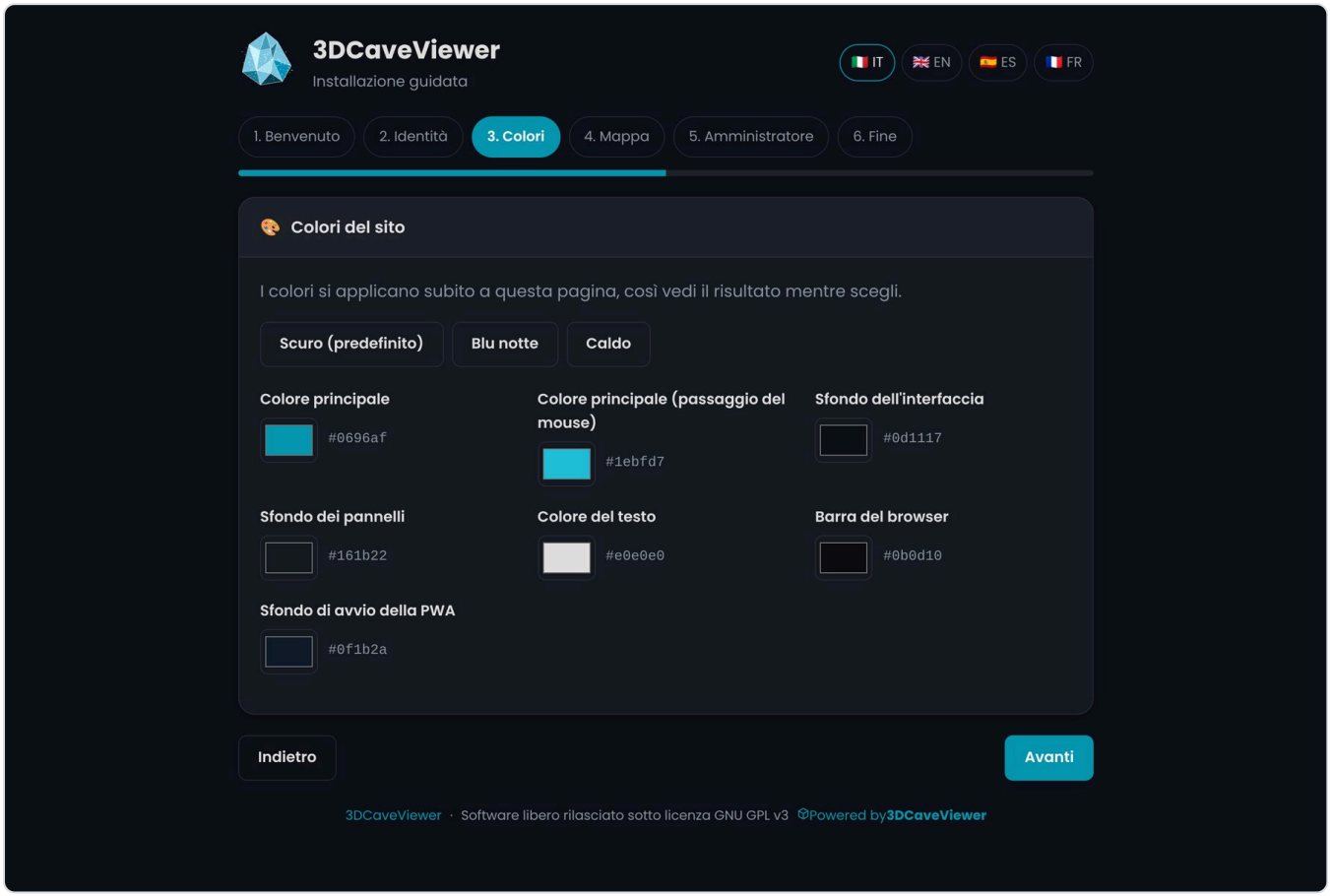


Figura 13 – Passo 3: colori del sito.

Passo 4 – Mappa

Il **centro** della mappa della homepage si sceglie cercando un luogo (es. «Gubbio, Perugia» e **Cerca**) oppure trascinando la mappa. I tre livelli di zoom si provano sulla mappa stessa: clicca su un campo e la mappa mostra quel livello; se zoomi la mappa, il valore segue.

- **Zoom iniziale**: come si apre la homepage (16 = un paese, 12 = una provincia).
- **Zoom minimo**: quanto ci si può allontanare; non può essere più stretto dello zoom iniziale.
- **Zoom sulla cavità scelta**: quanto si avvicina la mappa quando clicchi una grotta nell'elenco.

Nel riquadro **Visualizzatore 3D** trovi la velocità di camminata in prima persona, l'unità della barra di scala e la cupola del cielo.

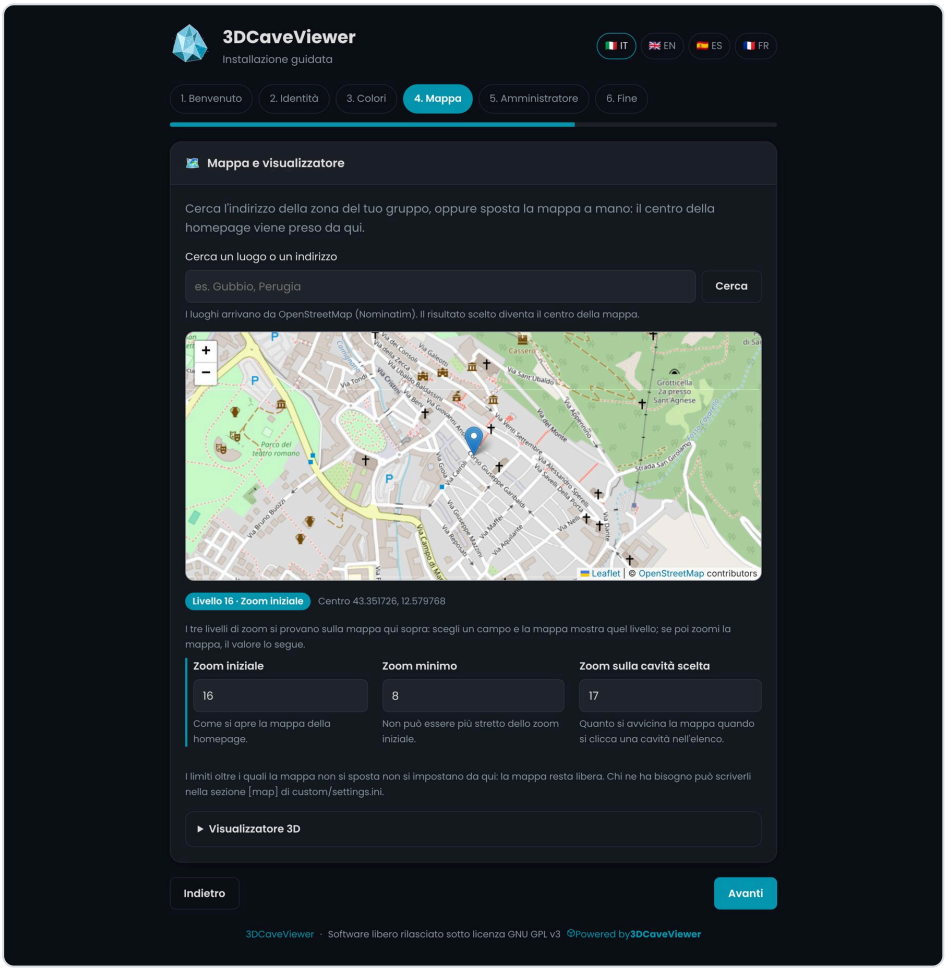


Figura 14 – Passo 4: centro e zoom della mappa.

Passo 5 – Amministratore

Crea qui il **primo account** del pannello di amministrazione, quello con cui caricherai i modelli: nome utente (minuscole, numeri, punto, trattino), nome visualizzato (compare nello storico delle modifiche) e una password di almeno 10 caratteri, ripetuta. Altri utenti (editor o amministratori) si aggiungono poi dal pannello.

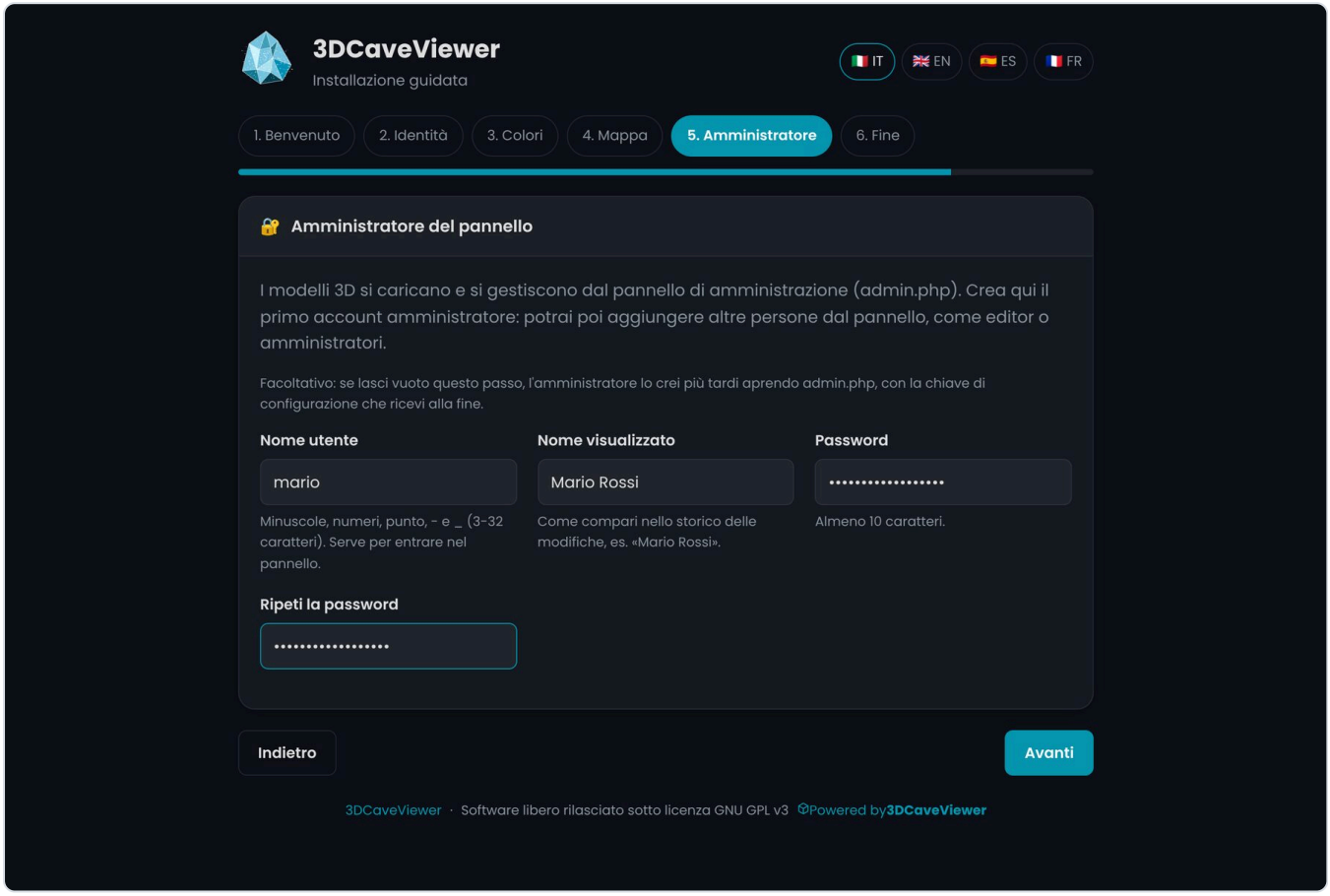


Figura 15 – Passo 5: il primo amministratore.

Il passo è facoltativo: se lo salti, l'amministratore si crea aprendo `admin.php` e inserendo la chiave di configurazione del passo successivo.

Passo 6 – Riepilogo e salvataggio

Controlla i valori e clicca **Salva e avvia il sito**. Le impostazioni finiscono in `custom/settings.ini` (con una copia di sicurezza in `custom/settings.ini.bak`).

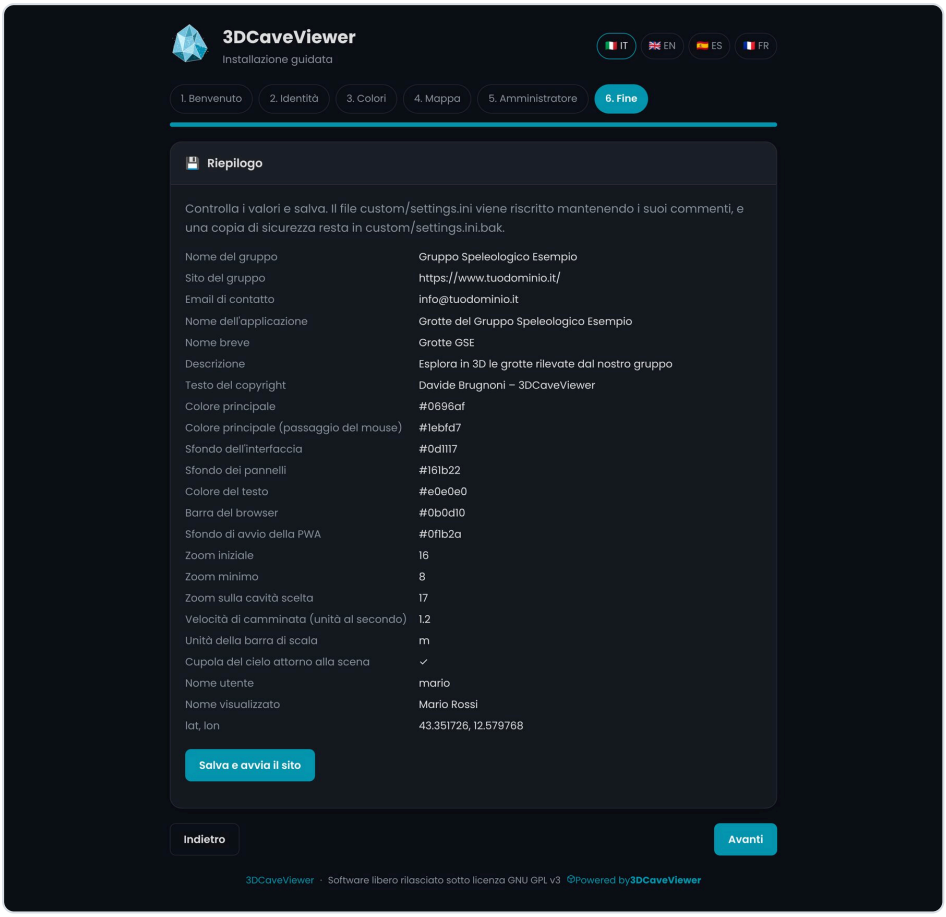


Figura 16 – Passo 6: riepilogo prima del salvataggio.

Installazione completata: scarica la chiave

L'ultima schermata mostra la **chiave di configurazione**. Clicca **Scarica il file della chiave**: ottieni `3DCaveViewer-chiave.txt`, identico al file `custom/.installed` sul server. **Conservalo sul computer**, in un posto sicuro.

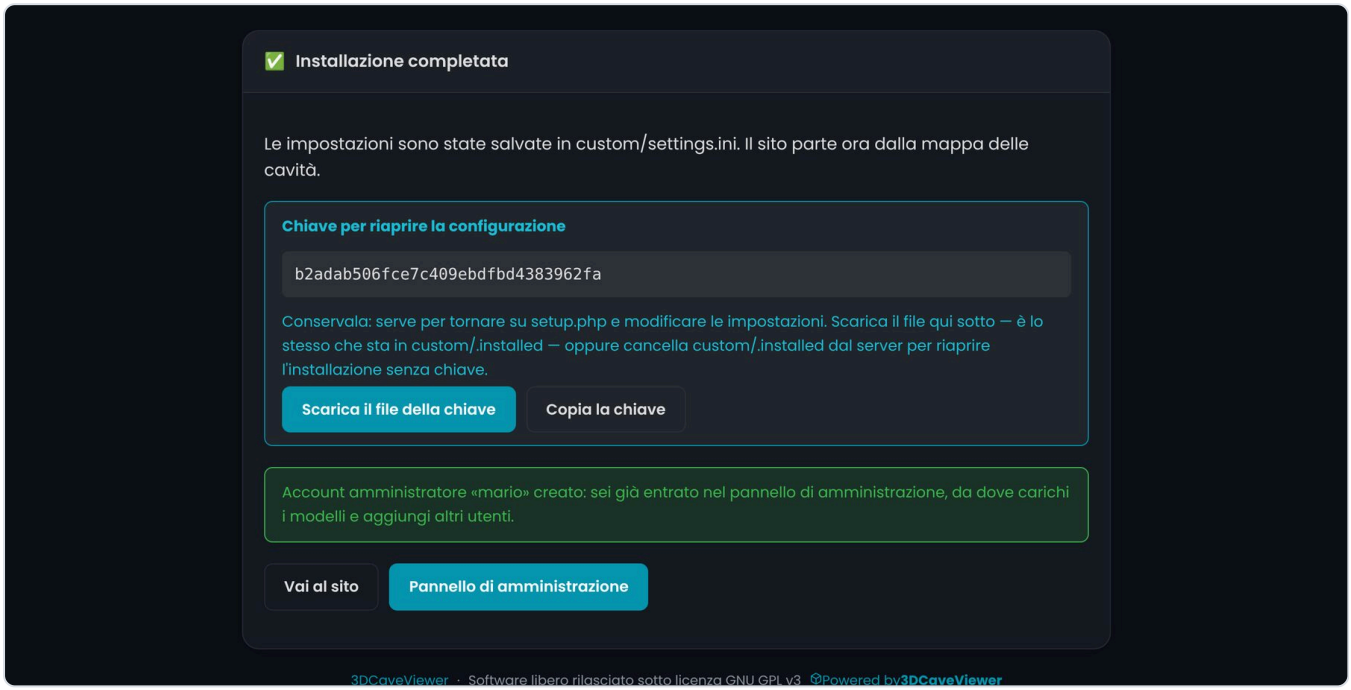


Figura 17 – Installazione completata, con la chiave e l'amministratore già creato.

A cosa serve la chiave	Come si usa
Riaprire l'installazione guidata per cambiare le impostazioni	Apri `https://tuodominio.it/setup.php`: incolla la chiave o scegli il file salvato (viene letto dal browser, non inviato).
Creare un amministratore se non ne esiste nessuno	Apri `admin.php`: la pagina chiede la chiave prima di creare il primo account.
Chiave persa	Con FileZilla **scarica** `custom/.installed` dal server (servono i file nascosti visibili): è lo stesso file della chiave, la chiave è l'ultima riga. In alternativa cancellalo e apri **subito** `setup.php`: l'installazione si riapre senza chiave e le impostazioni già salvate restano.

Avendo creato l'amministratore al passo 5 sei già dentro il pannello: clicca **Pannello di amministrazione**.

8 Caricare il primo modello dal pannello di amministrazione

> **Prima di caricare: ottimizza il modello**
> Carica sul sito il file `.glb` prodotto dal **GLB Optimizer**, non il rilievo originale. Nell'esempio il file passa da 13,2 MB a 835 KB: si apre in un attimo anche da telefono. Il file originale resta sul tuo computer. Vedi la guida «GLB Optimizer».

Il pannello si apre da `https://tuodominio.it/admin.php` o dal link **Gestione** in fondo a ogni pagina del sito. Si entra con nome utente e password dell'amministratore.

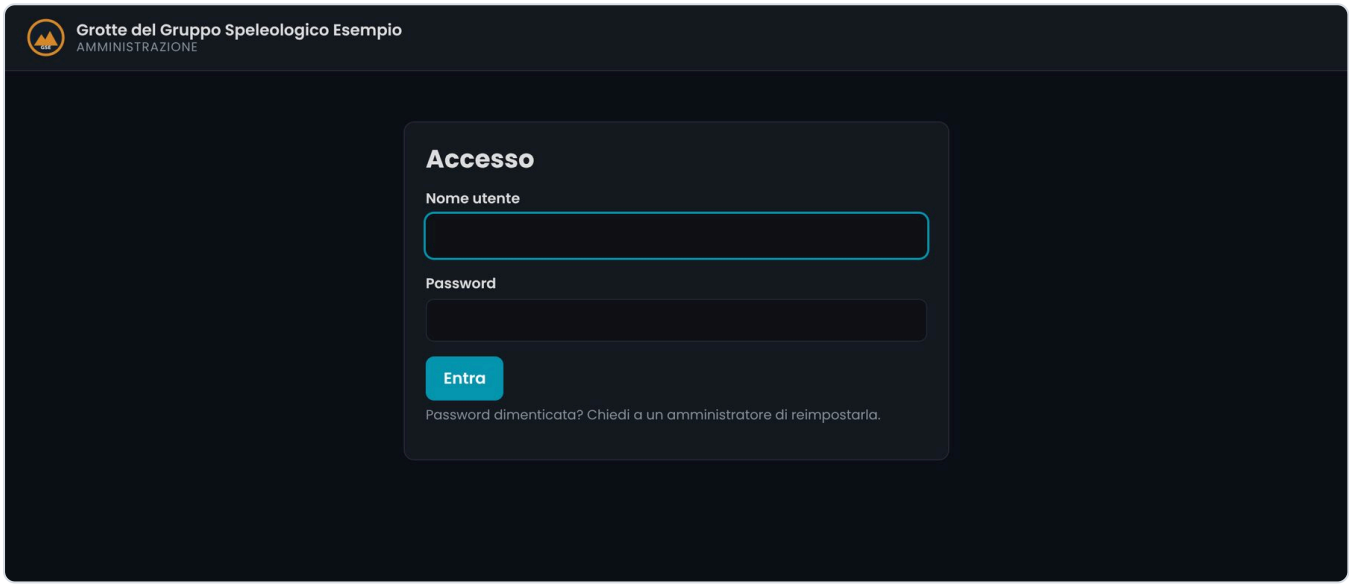


Figura 18 – La pagina di accesso al pannello.

All'inizio l'elenco dei modelli è vuoto. Clicca **+ Nuovo modello**: una procedura in **5 passi** ti guida scheda per scheda.



Figura 19 – Elenco dei modelli vuoto e pulsante «+ Nuovo modello».

Passo 1 di 5 – Informazioni

- **Nome** (obbligatorio): compare sulla mappa, nell'elenco e nel visualizzatore.
- **Cartella**: viene proposta da sola dal nome (*Grotta di Esempio* → `grotta_di_esempio`) e diventa l'indirizzo del modello (`viewer.php?m=grotta_di_esempio`). **Non si può cambiare dopo**.
- **Descrizione**: testo del popup della mappa e delle anteprime social.
- **Visibilità**: *Pubblicato* lo mostra subito; *Bozza* lo salva nascosto al pubblico, visibile solo dal pannello in anteprima, finché non lo pubblichi.

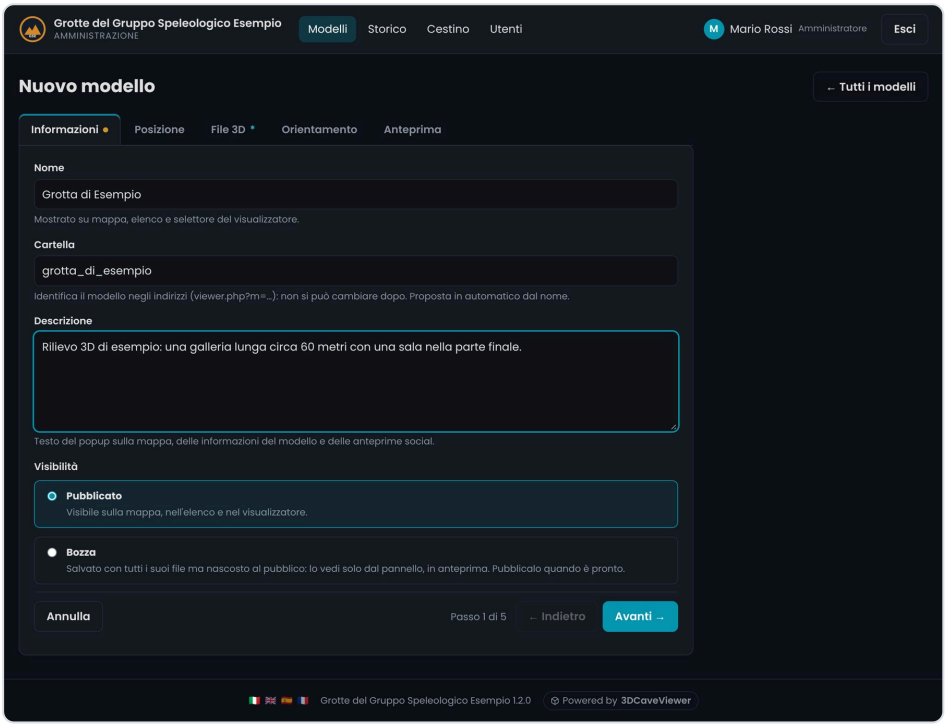


Figura 20 – Passo 1: nome, cartella, descrizione e visibilità.

Passo 2 di 5 – Posizione

Clicca sulla mappa nel punto dell'ingresso della grotta, oppure trascina il segnaposto: latitudine e longitudine si compilano da sole (si possono anche scrivere a mano, ad esempio copiandole dal GPS). Senza coordinate il modello non compare sulla mappa ma resta raggiungibile dal selettore del visualizzatore.

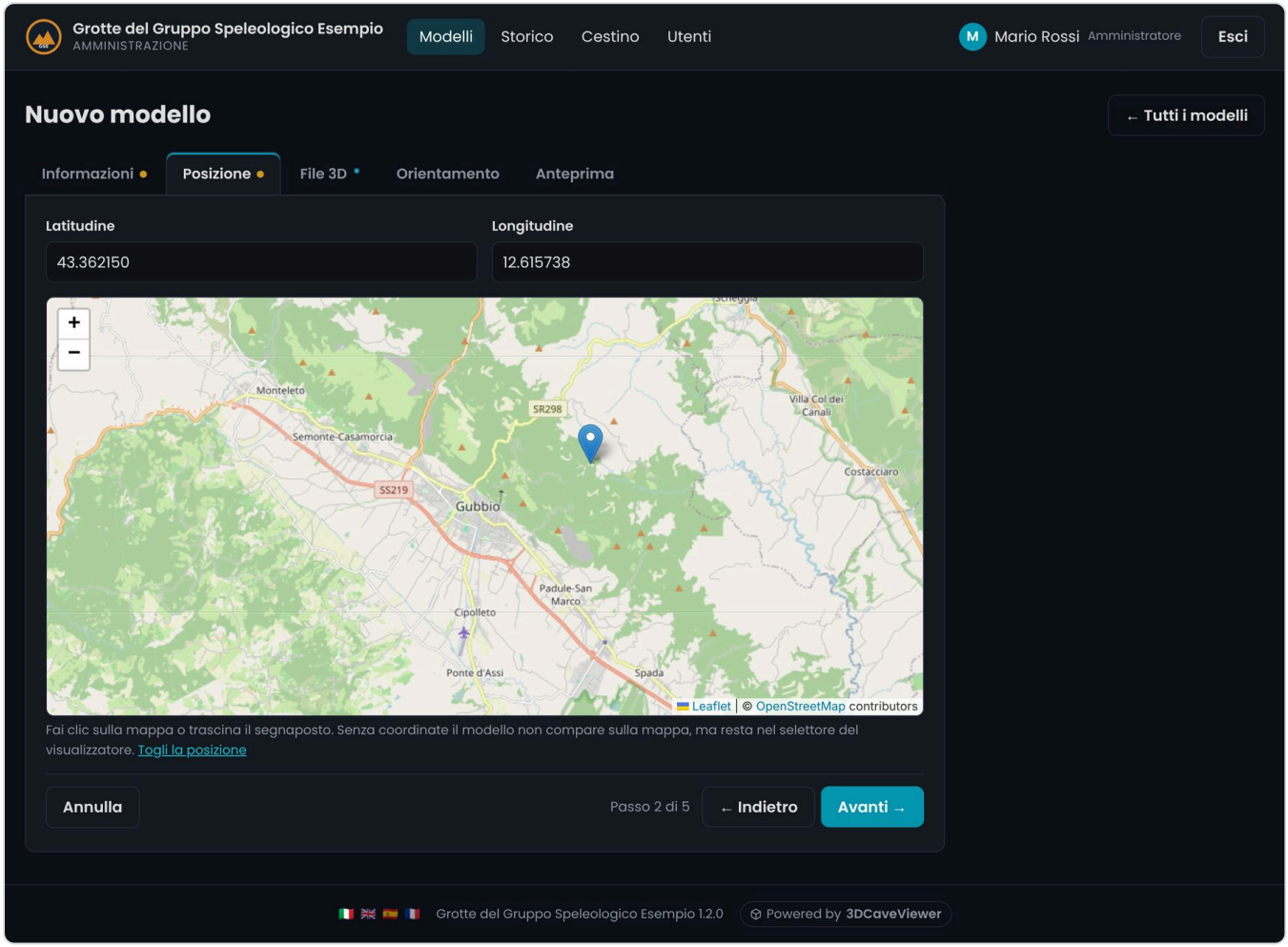


Figura 21 – Passo 2: posizione dell'ingresso sulla mappa.

Passo 3 di 5 – File 3D

Trascina il file `.glb` nel riquadro (o in qualsiasi punto della pagina), oppure clicca **Scegli un file dal computer**. Il file viene inviato a blocchi, quindi passano anche file da centinaia di MB su hosting con limiti di upload bassi (il server di prova accetta 2 MB per richiesta); se la connessione si interrompe, il caricamento riprende da dove si era fermato.

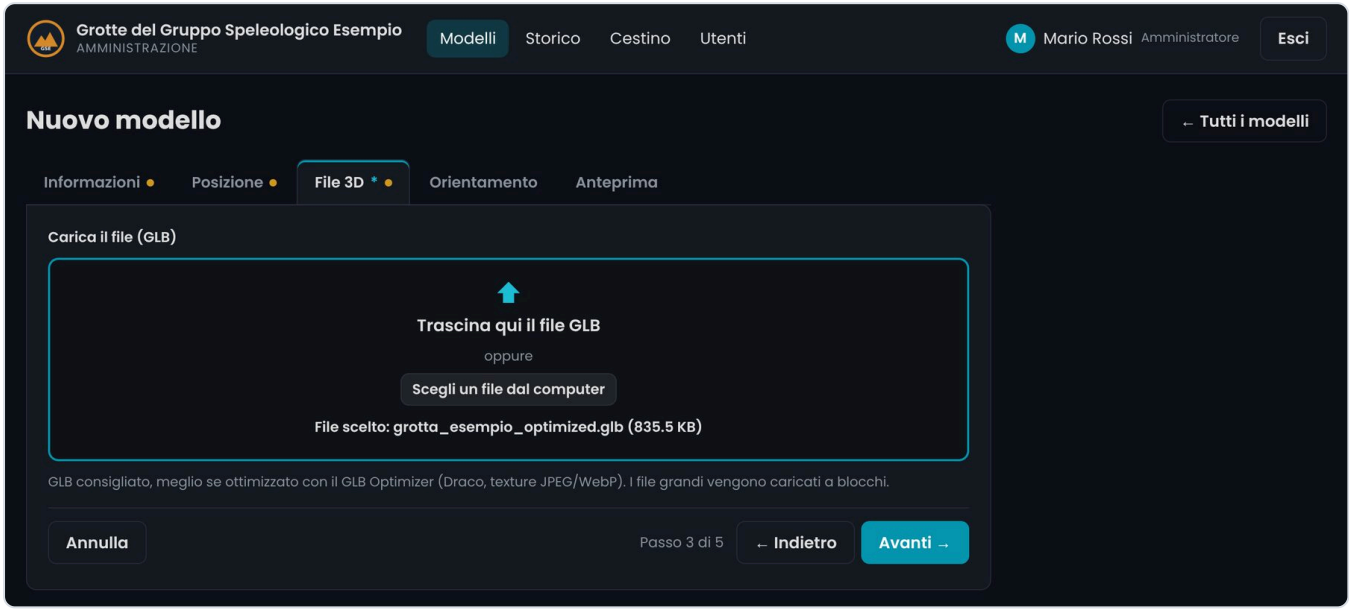


Figura 22 – Passo 3: il GLB ottimizzato scelto per il caricamento.

> **Quale file scegliere**
> GLB (consigliato) o GLTF «autocontenuto». Il nome del file sul tuo computer non importa: sul server il pannello lo rinomina come la cartella (`grotta_di_esempio.glb`).

Passo 4 di 5 – Orientamento

L'anteprima 3D mostra il modello su un pavimento a griglia con gli assi colorati (X rosso, Y verde = alto, Z blu). La vista **Visualizzatore** è esattamente l'inquadratura con cui il modello si aprirà sul sito. Se il modello è «sdraiato» o capovolto raddrizzalo:

- con **Z in alto → Y in alto**, la correzione tipica dei file esportati da CloudCompare;
- con i pulsanti **±90°** e i cursori di ogni asse;
- trascinando il modello direttamente nella vista Visualizzatore.

Le viste *3D, Fronte, Lato, Alto* servono solo da controllo. Nel nostro esempio il modello è già dritto, quindi le rotazioni restano a 0.

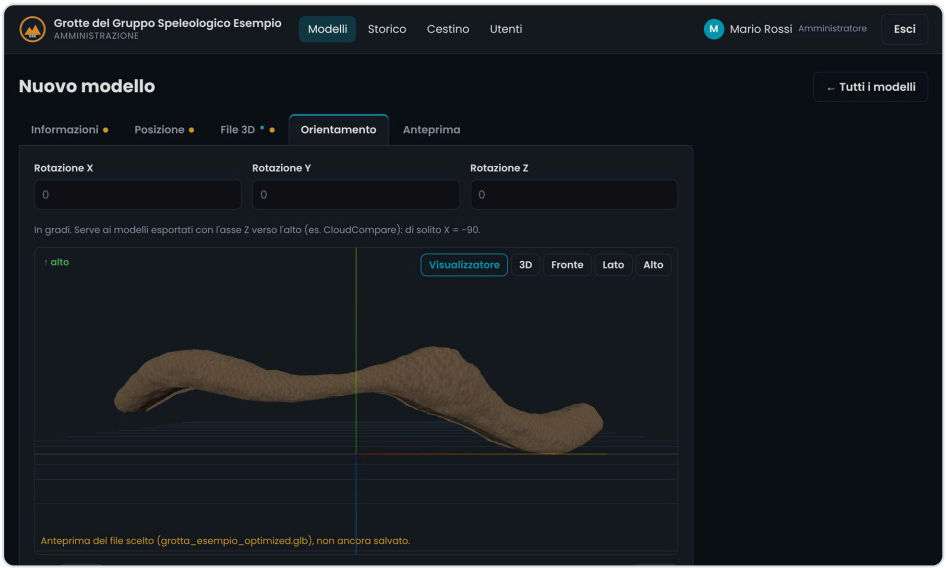


Figura 23 – Passo 4: anteprima dell'orientamento del file appena scelto.

Passo 5 di 5 – Anteprima social e creazione

Puoi caricare un'immagine 1200×630 per le condivisioni su Facebook, WhatsApp ecc. È facoltativa: se manca, il visualizzatore la genera da solo alla prima apertura del modello. Clicca **Crea modello**.

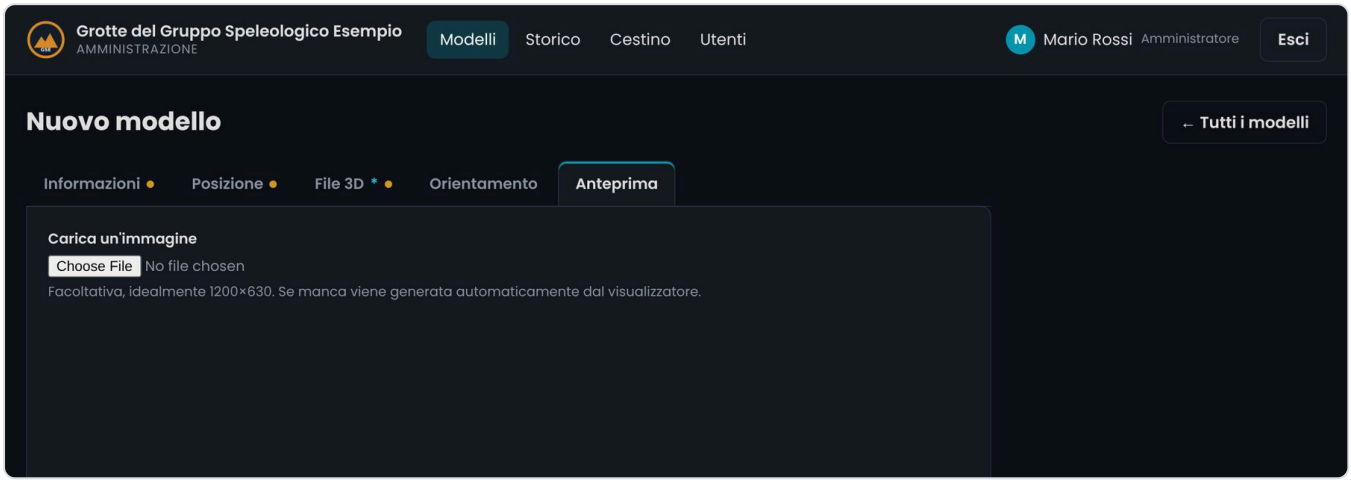


Figura 24 – Ultimo passo: il pulsante «Crea modello».

Compare il messaggio **Modello «Grotta di Esempio» creato**. Da qui puoi modificare ogni scheda e salvare con **Salva modifiche**, aprirlo con **Apri nel visualizzatore**, consultare lo storico o eliminarlo (va nel cestino).

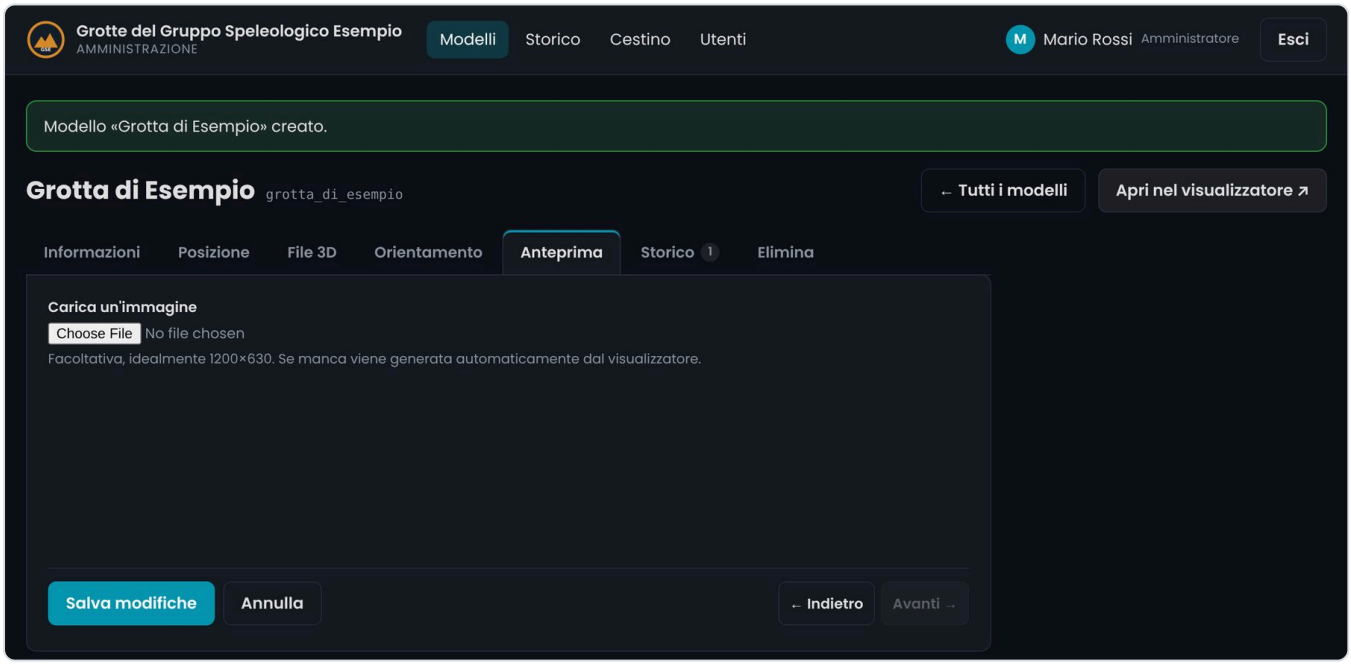


Figura 25 – Modello creato: ora si modifica dalle schede.

Tornando a **Modelli**, la grotta compare nell'elenco con posizione, peso del file e autore dell'ultima modifica. **Ritira** la riporta in bozza, **Apri** la mostra nel visualizzatore.



Figura 26 – Elenco dei modelli con la nuova grotta pubblicata.

9 Verificare il risultato sul sito

Apri la homepage: il logo e i testi sono quelli scelti nell'installazione, il segnaposto è nella posizione indicata e la grotta è nell'elenco **Cavità disponibili**. Cliccandola si apre il popup con la descrizione e il pulsante **Apri Modello 3D**.

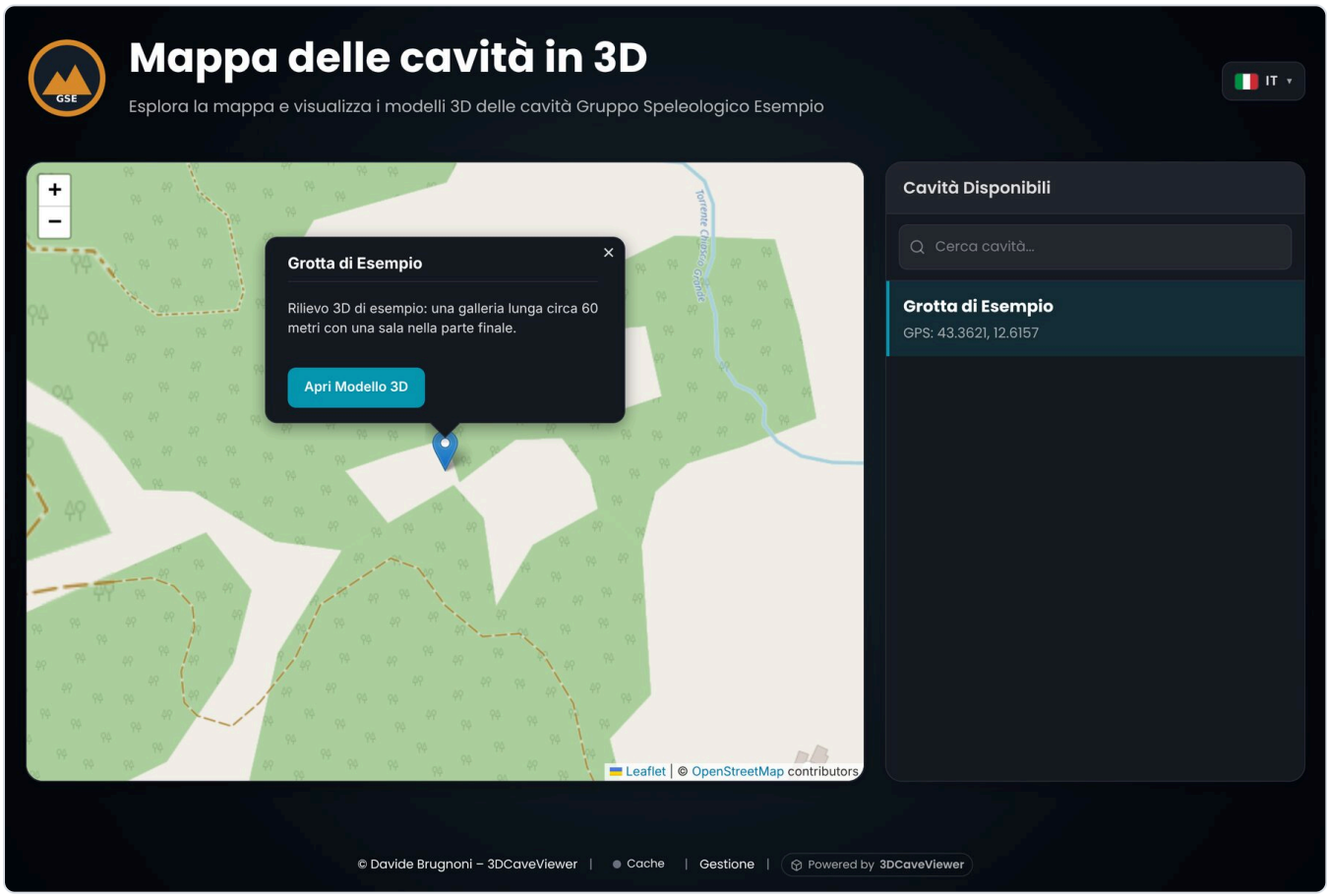


Figura 27 – Homepage con il primo modello sulla mappa.

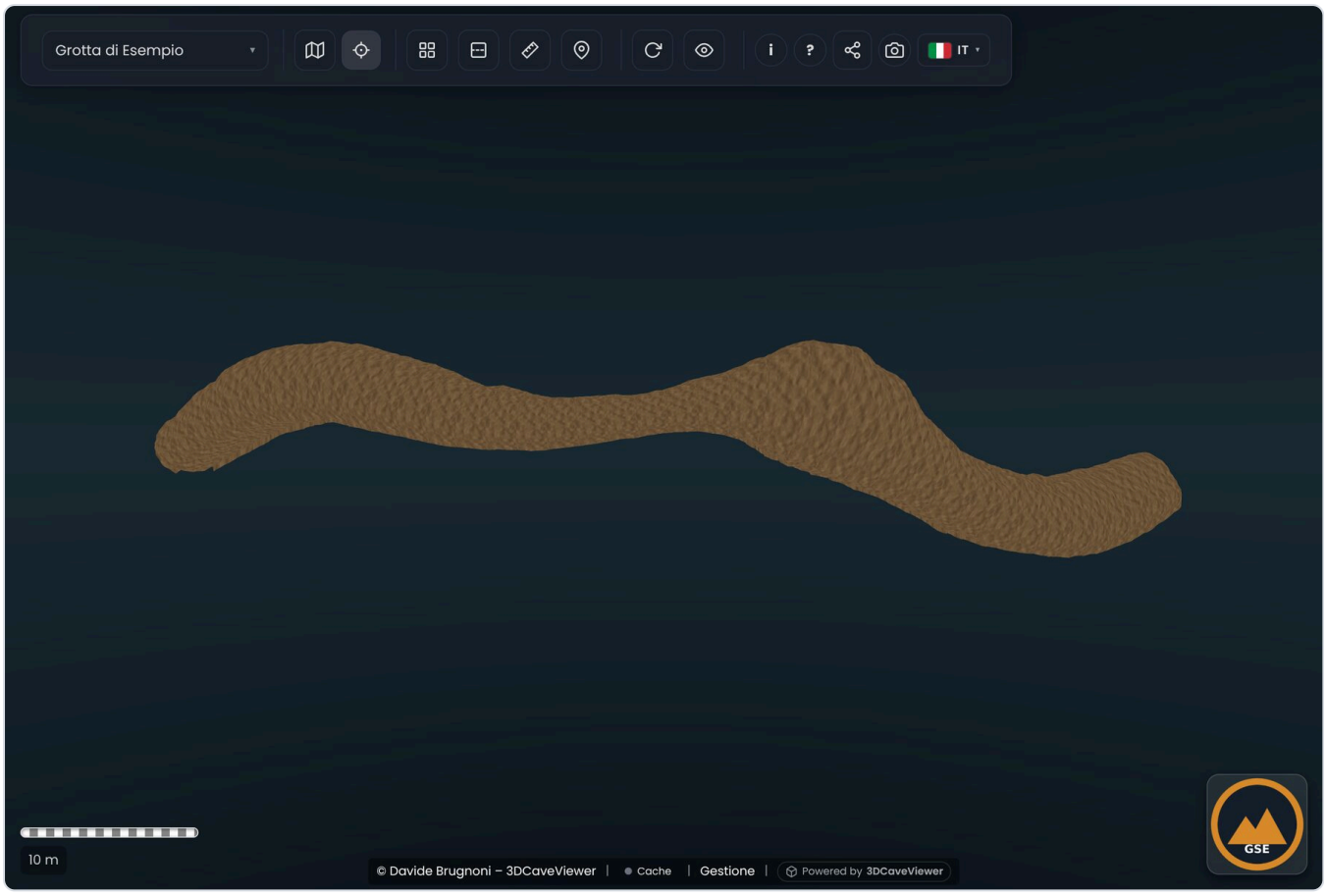


Figura 28 – Il modello nel visualizzatore 3D, con barra di scala e logo del gruppo.

Per vedere cosa c'è sul server, in FileZilla apri `public_html/modelli/grotta_di_esempio/`: ci sono il modello, il file dei dati `.json` scritto dal pannello e l'anteprima social `_social.jpg` generata dal visualizzatore alla prima apertura. A sinistra, sul computer, restano il rilievo originale (13,9 MB) e la copia ottimizzata.

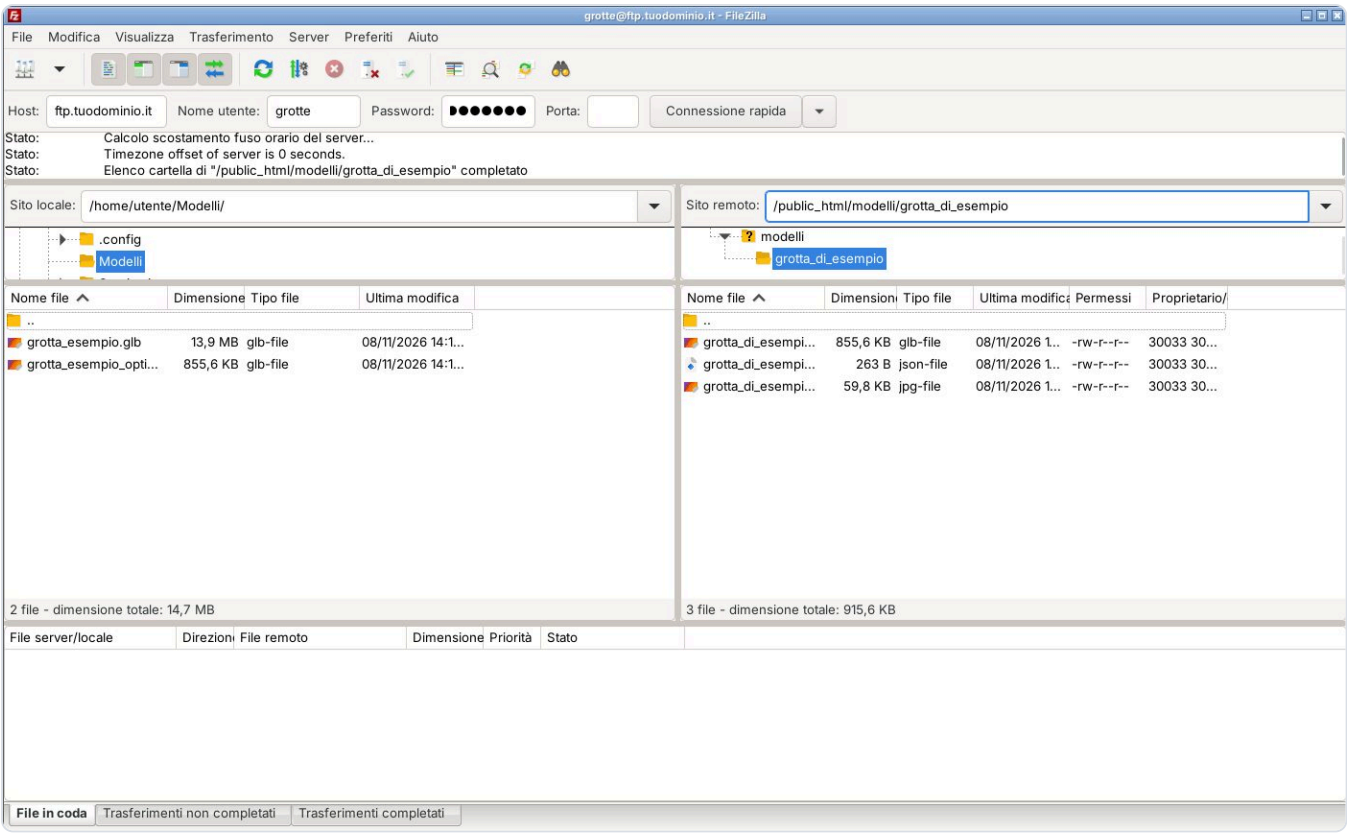


Figura 29 – A sinistra i file sul computer, a destra la cartella del modello sul server.

10 Alternativa: caricare un modello solo via FTP

Il pannello è il modo più semplice, ma un modello si può aggiungere anche a mano, con FileZilla. Il risultato è identico e il modello compare comunque nel pannello.

1. Sul computer crea una cartella con un nome in minuscolo senza spazi, es. `nuova_cavita`.
2. Mettici il modello ottimizzato rinominato `nuova_cavita.glb`.
3. Crea con un editor di testo il file `nuova_cavita.json` (stesso nome della cartella):

```
{
  "name": "Nome della Cavità",
  "file": "nuova_cavita.glb",
  "lat": 43.12345,
  "lon": 12.54321,
  "description": "Descrizione della cavità",
  "rotation": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 }
}
```

4. Con FileZilla carica l'intera cartella dentro `public_html/modelli/`. Il catalogo si aggiorna da solo alla visita successiva.

Campo	Note
`name` – obbligatorio	Nome mostrato su mappa, elenco e selettore.
`file` – obbligatorio	Nome del file `.glb` nella cartella; se il file non esiste il modello viene escluso.
`lat`, `lon`	Numeri con il punto decimale. Senza, il modello non compare sulla mappa.
`rotation`	Gradi su x/y/z; per i file Z-up di CloudCompare di solito `"x": -90`.
`"published": false`	Salva il modello come bozza nascosta.

Non toccare i file della cache

In `modelli/` trovi `catalogo.cache.json` e `catalogo.cache.hash`: si rigenerano da soli, non vanno modificati. Se un modello non compare, cancellali e ricarica la pagina.

11 Aggiornare, fare il backup, risolvere i problemi

Aggiornare a una nuova versione

La regola: **preserva `modelli/` e `custom/`, sovrascrivi tutto il resto**.

1. Scarica ed estrai lo ZIP della nuova versione.
2. Nella cartella estratta **elimina** `modelli/` e `custom/`, così non rischi di caricarle sopra le tue.
3. Carica il resto come al capitolo 5, sempre **escludendo** `glb-optimizer/`; quando FileZilla chiede cosa fare dei file esistenti scegli **Sovrascrivi** con **Usa sempre questa azione**.

Backup

Ogni tanto, in FileZilla, scarica sul computer le cartelle `custom/` (impostazioni, logo, utenti, storico, cestino) e `modelli/` (clic destro → **Scarica**). Con queste due cartelle e lo ZIP del programma ricostruisci il sito su qualsiasi server.

Problemi comuni

Sintomo	Causa probabile e soluzione
Errore 500 o pagina bianca	PHP troppo vecchio (serve 7.4+: cambialo dal pannello dell'hosting) o `.htaccess` non supportato dal server. Controlla nel registro errori dell'hosting.
Il sito si apre ma gli indirizzi non funzionano, o la pagina dei requisiti segnala mod_rewrite	Manca `.htaccess` (attiva i file nascosti e ricaricalo) oppure l'hosting non applica `.htaccess` (chiedi `AllowOverride All`).
Requisito «HTTPS» in rosso	Attiva il certificato SSL dal pannello dell'hosting e apri il sito con `https://`.
«Cartella non scrivibile»	Vedi capitolo 6 (permessi 755, poi 775).
Mi ricompare l'installazione guidata	Manca `custom/.installed`: è stato cancellato o `custom/` non era scrivibile. Completa di nuovo l'installazione, oppure carica il file della chiave in `custom/` rinominandolo `.installed`.
Il modello non compare sulla mappa	Mancano latitudine/longitudine, oppure è in bozza (filtro **Bozze** nel pannello).
Il modello su telefono resta nero o la pagina si chiude	Texture troppo grandi o in PNG: ripassalo nel GLB Optimizer con texture WebP/JPEG e lato massimo 4096 (o 2048) px e sostituisci il file dalla scheda **File 3D**.
Ho caricato `glb-optimizer/` sul server	Nessun danno (`.htaccess` la blocca): cancellala con FileZilla per liberare spazio.

Indirizzi utili: homepage `https://tuodominio.it/` · visualizzatore `viewer.php?m=nome_cartella` · pannello `admin.php` · stato della cache offline `status.php` · installazione `setup.php`. La documentazione completa è nel file `README.md` dello ZIP.